

Meio ambiente, clima e energia

36 questões · 2.4 por prova · Humanidades e Cultura Geral · 30 por prova · 18,75% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2020-1 U · questão 65

O último relatório do Balanço Energético divulgado pelo Ministério de Minas e Energia em 2019, sobre a realidade energética brasileira, apontou que o país dispõe de uma matriz elétrica de origem:

- a) predominantemente renovável com destaque para a fonte hídrica que responde por 65,2% da oferta interna.
- b) predominantemente não renovável com destaque para os combustíveis fósseis que respondem por 13% da oferta nacional.
- c) predominantemente não renovável com destaque para a fonte nuclear que responde por 80% da oferta interna.
- d) predominantemente renovável com destaque para a fonte da biomassa que responde por 60% da oferta interna.
- e) predominantemente renovável com destaque para a fonte eólica que responde por 50% da demanda nacional.

2. ESPM 2020-1 U · questão 69

O gráfico a seguir representa as principais áreas de reservas petrolíferas do mundo. As letras A e B correspondem, respectivamente, a (ao): 0.8 48.3 18.8 13.7 8.4 7.2 2.8 2018 Total 1729.7 mil milhões de barris A B C D E F G Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2019. 68° edition.

- a) Oriente Médio e América do Sul.
- b) América do Sul e Oriente Médio.
- c) América do Sul e África.
- d) Oriente Médio e América do Norte.
- e) Ásia Pacífico e América do Sul.

3. ESPM 2020-1 U · questão 76

A pressão começou na quinta-feira 22, quando o presidente Emmanuel Macron anunciou que levaria o tema à reunião do G-7. A floresta em chamas roubou a cena durante a reunião do G-7 em Genebra. Após a cúpula do G-7, o interesse pelo tema só cresceu. O Le Monde publicou em 28/8, uma foto das queimadas na Floresta Amazônica, captada por um satélite da NASA e com a inscrição 'Os incêndios que assolam a floresta tropical na América do Sul são claramente visíveis do espaço', observa o diário francês. Fonte: Carta Capital, 4/9/2019. Ao fazer uma convocação geral, em cadeia nacional, para combater o desmatamento, os incêndios e investir no reflorestamento, Macron comentou que "a Amazônia é nosso bem comum, porque nós somos amazonenses, a Guiana Francesa está na Amazônia." A Guiana Francesa:

- a) é uma ex-colônia francesa e hoje é um país independente, um Estado soberano, Guyane;
- b) é um departamento ultramarino e região da França, na costa do Atlântico, ao norte da América do Sul, sendo o principal território da União Europeia no continente;
- c) é um território autônomo, com alguma autonomia política e moeda própria, porém subordinado a Paris em questões de política externa e defesa;
- d) foi uma antiga colônia francesa, hoje independente e conhecida como República da Guiana, que preserva os laços culturais e afetivos com a França;
- e) é um território e região administrativa, contando com um administrador -chefe indicado pela França.

4. ESPM 2020-1 U · questão 79

No próximo mês, durante três semanas, mais de 250 integrantes da Igreja Católica, além de indígenas, ribeirinhos e cientistas de nove países que fazem parte da floresta, se reunirão no Vaticano para o Sínodo da Amazônia. Fonte: <https://apublica.org/2019/09/sinodo-da-amazonia>; 16/9/2019. O Sínodo da Amazônia atraiu a atenção do governo brasileiro e se converteu em importante fórum internacional. Quanto ao evento é correto assinalar:

- a) o documento preparatório do Sínodo questiona o modelo de desenvolvimento imposto por autoridades públicas e pelos interesses das empresas privadas, modelo responsável por degradação ambiental e social;
- b) o Sínodo apoia-se em pesquisas e documentos que respaldam a política do governo Bolsonaro para a Amazônia;
- c) o governo Bolsonaro e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) decidiram utilizar o material produzido pelo Sínodo para rechaçar as críticas do francês Emmanuel Macron sobre a devastação da Amazônia;
- d) o governo brasileiro acusa o Sínodo de ser um exemplo da conspiração internacional contra a soberania da Amazônia, interpretação considerada equivocada pelo exército brasileiro, parceiro da Igreja Católica em sua política indigenista;
- e) o Sínodo da Amazônia demonstra de maneira inquestionável a unidade da Igreja Católica em torno do Papa, seja em temas da preservação ambiental, seja em ação missionária.

5. ESPM 2022-2 U · questão 61

Observe o gráfico a seguir: 97,5 % água salgada 2,5 % água doce Total de água no mundo PHILLIPSON, O. Atlas geográfico mundial. Curitiba: Fundamento Educacional, 2011. p. 22 É possível constatar que a água doce existente no planeta corresponde a uma pequena porção do total cuja maior parte:

- a) provém do processo de evapotranspiração da Floresta amazônica.
 - b) está armazenada na atmosfera em forma de vapor.
 - c) são as águas superficiais presentes em rios e lagos.
 - d) concentra-se nas geleiras.
 - e) encontra-se nos aquíferos.
-

6. ESPM 2022-2 U · questão 65

Considera-se fonte energética renovável e não renovável, respectivamente:

- a) Maremotriz e combustíveis fósseis.
- b) Hidrelétrica e eólica.
- c) Termelétrica e hidrelétrica.
- d) Gás natural e biomassa.
- e) Nuclear e solar.

7. ESPM 2023-1 U · questão 62

Observe a seguir dados do Relatório MapBiomas 2022: Em 2021, foram identificados, validados e refinados 69.796 alertas em todo o território nacional. Total de desmatamento: 16.557 km² (1.655.782 ha) Um aumento de 20% na área desmatada em relação ao ano de 2020. 97,8% das áreas desmatadas entre 2019 e 2021 teve como vetor de pressão a atividade agropecuária. Fonte – MapBiomas. Relatório Anual do Desmatamento do Brasil 2021. São Paulo, MapBiomas, 2022. Analisando os dados, é possível afirmar que o bioma mais atingido foi o (a):

- a) Amazônia
- b) Caatinga
- c) Pampas
- d) Mata Atlântica
- e) Pantanal

8. ESPM 2023-2 U · questão 66

Observe o texto a seguir: O incremento da atividade agrícola e da urbanização nos países da região foi, ainda, responsável pela poluição com dejetos e componentes químicos. Ademais, a intensa atividade humana levou a um aumento “dramático” da salinidade do rio. Fonte: Folha de S. Paulo, 19/01/23. A matéria diz respeito a um problema ambiental presente em uma das regiões de mais intensa evaporação que, a longo prazo, poderá levar ao desaparecimento do mar envolvido na problemática em questão. Trata-se da região do:

- a) rio Nilo que deságua no mar Mediterrâneo e envolve os países Egito, Líbia, Israel e Síria.
- b) rio Amu-Dária que deságua no mar Cáspio e envolve os países Rússia, Cazaquistão, Irã e Quirguistão.
- c) rio Tigre que deságua no Golfo Pérsico e envolve os países Irã, Iraque, Kuwait e Jordânia.
- d) rio Jordão que desemboca no mar Morto e envolve os países Israel, Jordânia, Síria e Líbano.
- e) rio Yang Tse que desemboca no Mar da China e envolve os países China, Rússia, Coreia do Norte e Japão.

9. ESPM 2023-2 U · questão 72

O Instituto MapBiomas divulgou, em 2022, o estudo “A expansão do garimpo e da mineração no Brasil nos últimos 36 anos. ” O gráfico abaixo é parte do estudo. Nele podemos observar que no período retratado, a expansão do garimpo: **ÁREA DE MINERAÇÃO INDUSTRIAL E GARIMPO NO BRASIL (Mil hectares)**

1985	20.8	10.6	1986	24.3	13.3	1987	26.4	14.9	1988	28.9	15.6	1989	30.2	14.7	1990	31.3	20.6	1991	32.2	26.8	1992	34.0	31.1	1993	34.8	31.4	1994	35.8	32.7	1995	36.8	33.9	1996	38.3	33.7	1997	40.2	34.0	1998	42.8	34.2	1999	44.2	34.0	2000	46.2	35.4	2001	46.9	35.1	2002	46.3	36.4	2003	47.5	36.7	2004	49.7	36.9	2005	53.1	35.7	2006	56.5	34.2	2007	61.2	34.3	2008	66.1	35.6	2009	68.1	36.6	2010	71.3	38.4	2011	76.2	42.4	2012	79.9	48.4	2013	83.7	56.4	2014	86.1	63.0	2015	87.6	69.4	2016	89.6	78.1	2017	91.8	88.0	2018	93.5	96.0	2019	97.7	106.6	2020	98.3	107.8	0	50	100	150	200	Mil hectares Garimpo Industrial
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	---	----	-----	-----	-----	---------------------------------

10. ESPM 2024-1 A · questão 62

Observe a imagem a seguir: Ela está relacionada à energia:

- a) Eólica.
 - b) Termelétrica.
 - c) Maremotriz.
 - d) Solar.
 - e) Nuclear.
-

11. ESPM 2024-1 A · questão 64

O MapBiomass, em seu Relatório divulgado em 2023, informa que o desmatamento no Brasil cresceu 22,3% em relação ao ano anterior, e os dois biomas mais atingidos representam juntos 90,1% de todo desmatamento brasileiro. Os biomas mais desmatados que também são os dois maiores em área foram:

- a) Amazônia e Mata Atlântica.
 - b) Cerrado e Mata Atlântica.
 - c) Amazônia e Cerrado.
 - d) Cerrado e Caatinga.
 - e) Amazônia e Mata das Araucárias.
-

12. ESPM 2024-1 A · questão 75

Oito países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia (OTCA) reuniram-se em Belém, no Pará, em agosto de 2023. A Cúpula da Amazônia gerou a Declaração de Belém que se notabilizou pela ausência de um tema que foi a (o):

- a) redução do desmatamento.
 - b) compromisso com a erradicação da extração ilegal de recursos.
 - c) veto à exploração de petróleo em áreas sensíveis da região amazônica.
 - d) criação de mecanismos para combater o crime organizado.
 - e) compromisso com os direitos dos povos indígenas.
-

13. ESPM 2024-1 B · questão 64

Sobre a matriz energética brasileira é correto afirmar:

- a) A energia nuclear é pouco utilizada no país devido à ausência da matéria prima essencial para esse tipo de energia, no caso, o urânio.
 - b) A energia eólica é uma fonte de energia limpa muito indicada, porém, devido às condições geográficas, o potencial brasileiro é baixo.
 - c) O Brasil é grande produtor de energia hidrelétrica concentrada, sobretudo, no Sul e Sudeste, uma vez que o relevo de planícies da Amazônia limita o potencial da região.
 - d) O petróleo é uma fonte energética primária, não renovável, muito poluente; e o centro-sul brasileiro é a principal área produtora e consumidora.
 - e) Apesar das grandes reservas de carvão de alta qualidade, localizadas no norte do Brasil, essa fonte ainda é pouco utilizada no país.
-

Fonte – MapBiomias, 2023. O mapa acima está representando:

- a) As maiores médias de temperaturas no país.
 - b) As principais áreas de conflito de terras.
 - c) A densidade de área desmatada.
 - d) Os maiores índices pluviométricos.
 - e) Os principais aquíferos brasileiros.
-

Observe a manchete: Presidente da França anuncia pedido de adesão à OTCA. Fonte – Poder 360°. 29/08/2023. O presidente francês justifica seu pedido pelo fato de a:

- a) OTCA ser uma organização de defesa que congrega países de fala latina.
 - b) organização ser reguladora dos créditos de carbono amazônicos, e a França ser grande compradora desses créditos.
 - c) organização mencionada ser o elo entre o Mercosul e a União Europeia que congrega a França.
 - d) França ter uma possessão na América do Sul e, assim, o país ter direito a participar de uma organização amazônica.
 - e) França apresentar um regime de esquerda e estar interessada em participar de uma organização trabalhista.
-

Por ocasião dos eventos climáticos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, foi emitido o documento a seguir: Uma carta aberta da comunidade de professores do Departamento de Geografia da UFRGS sobre a calamidade climática de maio de 2024. (...) Reocupar as áreas planas, sujeitas aos alagamentos, é incorrer novamente no erro. É fundamental que as esferas governamentais criem ou reabilitem órgãos regionais de planejamento eficazes para coordenar a reconstrução (...) O ensino também tem um papel a cumprir, mas do que vale ensinar se a sociedade descumpre leis ambientais e despreza ou nega o conhecimento científico? Fonte – Instituto de Geociências, UFRGS. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/igeo/2323/geografia-uma-possibilidade-de-saida-para-a-crise-que-enfrentamos/>. Acesso: 12/05/2024. Em relação ao assunto trazido pelo texto, pode-se afirmar:

- a) O texto faz alerta sobre os riscos de deslizamentos de encostas ocupadas na várzea do rio Guaíba.
 - b) Áreas planas ocupadas e impermeabilizadas próximas às áreas de várzeas incorrem em erros de planejamento urbano - ambiental e esse risco é alertado no texto.
 - c) O relevo da região atingida desfavorece a ocupação humana, favorecendo a tragédia natural, e esse é o fator exclusivo que explica os eventos de maio, daí a crítica à reocupação de áreas planas.
 - d) O desprezo ao conhecimento lamentado reside na negação ao aquecimento global contemporâneo que explica os eventos climáticos que atingiram o sul do país, pois episódios similares são inéditos.
 - e) O clima tropical de altitude que predomina na região sul do país, marcado por invernos úmidos e verões secos, foi descaracterizado devido ao aquecimento global que provocou a ocorrência de chuvas torrenciais fora de época, como o demonstra o ensino escolar.
-

O avançado estágio de destruição da Amazônia deve-se sobretudo a certas atividades econômicas que promovem o desmatamento. Estudo de cientistas brasileiros, publicado na revista Nature, traz importante alerta sobre a situação. A matéria a seguir aborda o assunto: Um grupo de cientistas brasileiros estima que, até o ano de 2050, de 10% a 47% da floresta amazônica estarão expostos a ameaças graves e poderão sofrer uma transição de ecossistema, com perda de resiliência da floresta e conversão a outras formas do bioma, incapazes de cumprir o papel de sumidouro de carbono desempenhado pela Amazônia. A floresta colapsa, total ou parcialmente, convertendo-se em outras formas de existência biológica. Fonte – Folha de S. Paulo, 14/02/2024. O processo tratado na matéria e que impacta a Floresta Amazônica denomina-se:

- a) Descarbonização, quando a emissão de gás carbônico supera o consumo.
- b) Correntão do desmatamento, técnica de desmatamento que consiste em não deixar vestígios.
- c) Empate, estratégia dos seringueiros da Amazônia na extração do látex.
- d) Ponto de não retorno, quando a floresta já não alcança a retroalimentação.
- e) Crédito de carbono, emissão de créditos certificados para empresas em troca da redução da emissão de gases estufas.

Leia a matéria Rio Grande do Sul ainda vai viver muitos eventos extremos, dizem cientistas brasileiras que colaboraram com IPCC. Fonte – BBC News Brasil. 07/05/2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/czkv2mrdv31o>. Acesso: 10/05.2024 Sobre o evento extremo que acometeu o Rio Grande do Sul, está correto afirmar:

- a) As catástrofes se restringiram à capital, em contrapartida o interior do estado foi preservado de maiores danos.
- b) A tragédia que atingiu Porto Alegre ocorreu devido às cheias do rio Ibicuí que banha a capital e que invadiu casas e avenidas, deixando milhares de desabrigados.
- c) Porto Alegre foi gravemente atingida pelas cheias do rio Guaíba, assim como o sul do estado pelo transbordamento da Lagoa dos Patos.
- d) Eventos futuros anunciados pelo IPCC e mencionados na matéria estão desvinculados das ações humanas segundo o órgão.
- e) Não se verificou ação do Estado no socorro às vítimas das enchentes que foram atendidas exclusivamente pela ação de grupos voluntários.

A manutenção da cobertura arbórea, sob a qual é produzido(a), traz benefícios para a manutenção de serviços ecossistêmicos como a conservação da biodiversidade, do estoque de carbono e do ciclo hidrológico. Fonte <https://brasil.mapbiomas.org/mapbiomas>. Acesso: 04/09/2024. O texto diz respeito à técnica do sombreamento praticada no sul da Bahia no cultivo e manejo do (da):

- a) algodão.
- b) arroz.
- c) cana-de-açúcar.
- d) cacau.
- e) café.

O Instituto MapBiomas realiza frequentes pesquisas sobre o quadro ambiental brasileiro. Em seu Relatório de agosto de 2024, o órgão constatou: Novos dados do MapBiomas mostram que a perda histórica de áreas naturais no Brasil até 1985 totalizava 20% do território. Nos 39 anos seguintes (1985-2023), essa perda avançou para outros 13% do território (110 milhões de hectares), totalizando em 2023 a marca de 33%. Fonte – MapBiomas, 2024. Disponível em: [https:// brasil.mapbiomas.org/2024/08/21/em-2023-a-perda- -de-areas-naturais-no-brasil-atinge-a-marca-historica- -de-33-do-territorio/](https://brasil.mapbiomas.org/2024/08/21/em-2023-a-perda-de-areas-naturais-no-brasil-atinge-a-marca-historica-de-33-do-territorio/). Acesso: 05/09/2024. Observando as informações reveladas pelo Instituto MapBiomas e considerando o período recente retratado na matéria (1985-2023), é possível afirmar que as causas e consequências que afetam os biomas brasileiros estão relacionados ao fato de que:

- a) a expansão da indústria brasileira no período mencionado colaborou para a degradação do bioma Mata Atlântica, o mais afetado pela perda de vegetação.
- b) a pecuária suína é o maior responsável pela desertificação que vem ocorrendo no bioma dos Pampas, levando à perda de mata nativa constatada na pesquisa do Instituto.
- c) pastagens e agricultura foram os usos da terra que mais expandiram e o bioma mais afetado por essa expansão foi o Amazônia.
- d) a expansão da soja na área de caatinga é o maior responsável pelo índice de 13% mencionado no texto em relação à perda de áreas naturais.
- e) o bioma do Cerrado foi o mais atingido pela perda histórica de área natural, devido ao intenso turismo predatório que ocorre no domínio.

O mapa a seguir está cartografando os países:

- a) com maior biodiversidade.
 - b) mais populosos.
 - c) com maior utilização de energia renovável.
 - d) com maiores PIBs por paridade do poder de compra.
 - e) que apresentam o regime de welfare state. VESTIBULAR 2025 1 28
 - d) um instrumento do Legislativo que permite aos deputados e senadores realizarem alterações no orçamento anual.
 - e) uma atribuição do governo federal para complementar o orçamento anual.
-

Leia o texto a seguir: Com 5,65 milhões de hectares queimados, o mês de agosto responde por quase metade (49%) da área queimada no Brasil desde janeiro deste ano. É o que mostra o mais recente levantamento do Monitor do Fogo, do MapBiomas, lançado dia 12 de setembro. Essa extensão é equivalente a todo o estado da Paraíba (que tem 5,6 milhões de hectares). MapBiomas. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2024/09/13/agosto-responde-por-quase-metade-da-area-queimada-no-brasil-em-2024/>. A expressão que dá continuidade à matéria e que expressa o cenário sobre as recentes queimadas no Brasil é:

- a) Apesar de alarmantes, as queimadas ocorridas em 2024 são inferiores às que ocorreram na Amazônia em 2023, quando os principais rios da margem esquerda do rio Amazonas praticamente secaram, como ocorreu aos rios Solimões e Tocantins.
- b) O bioma mais atingido foi o da Mata Atlântica, especialmente na área de cultivo de soja junto às partes mais úmidas na franja oriental do domínio.
- c) Quase dois terços (65%) da extensão queimada foram em vegetação nativa, com as formações savânicas respondendo por um quarto (25%) da área queimada no mês. O Cerrado foi o bioma com a maior área queimada.
- d) O total da área atingida corresponde exclusivamente ao Bioma Amazônia que foi seriamente atingido devido à expansão das pastagens.
- e) A principal responsável pelas intensas queimadas verificadas no país é a incidência de raios, comum nessa época do ano e que leva à combustão espontânea, atingindo alguns dos principais biomas brasileiros, em especial, o Cerrado.

Os plásticos possuem importante papel no mundo contemporâneo, mas o impacto ambiental causado por seu uso precisa ser considerado. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, produzindo cerca de 11,3 milhões de toneladas. Já parou para calcular a quantidade de lixo plástico que você produz diariamente? Fonte: Multiversos, Ciências Humanas. BOULOS, A.; SILVA, E. Adão; FURQUIM, L. São Paulo, FTD, 2020. P: 19. Das alternativas a seguir, aquela que aponta corretamente um problema ambiental relacionado ao tema é:

- a) A quantidade de plástico produzida no mundo atual está acima da capacidade de tolerância do planeta e a melhor forma de evitar a poluição do solo e da água é queimar os resíduos plásticos.
- b) O plástico tornou-se uma séria ameaça ambiental ao solo e à atmosfera, apesar de comprometer menos os oceanos do que o fazem os demais poluentes.
- c) O ideal para o controle da contaminação por plástico é convertê-lo em micro e nanoplástico, pois sua ingestão e entrada no organismo humano fica dificultada.
- d) O mais adequado para minimizar a poluição por excesso de plástico é descartá-lo em lixões e aterros sanitários, pois são áreas isentas de maiores contaminações ao ser humano.
- e) A poluição por plástico causa diversos impactos socioambientais, afetando, por exemplo, a qualidade do ar e dos sistemas de fornecimento de água, daí ser importante minimizar seu uso.

Mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024, uma área maior que todo o território da Itália. É o que apresentam os dados inéditos da plataforma Monitor do Fogo, do MapBiomass. Esse total representa um aumento de 79% em relação ao ano de 2023, ou um crescimento de 13,6 milhões de hectares, sendo a maior área queimada registrada desde 2019 pelo Monitor do Fogo. Três em cada quatro hectares queimados (73%) foram de vegetação nativa, principalmente em formações florestais, que totalizaram 25% da área queimada no país. Fonte – MapBiomass, 22/01/2025. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é possível concluir que:

- a) o texto indica que as formações herbáceas do sul do país foram as áreas mais atingidas devido à tradicional pecuária intensiva praticada na região.
- b) as queimadas atingiram principalmente o bioma caatinga, motivadas pela expansão das frentes pioneiras que avançam com o cultivo da cana-de-açúcar.
- c) o bioma mais atingido foi o da Amazônia e a constatação é preocupante, pois o bioma não se caracteriza por combustão espontânea e sim por resultado da ação humana.
- d) as florestas pantaneiras lideraram o ranking das queimadas no Brasil, fato que foi motivado pelo desmatamento e comércio ilegal de madeira da região.
- e) as áreas de produção de soja e expansão da pecuária no norte do país foram aquelas que apresentaram menor índice de queimadas nacionais.

Entre os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, temos a terceira maior usina hidrelétrica do mundo e a maior totalmente nacional, com 11,2 mil megawatts de potência instalada. Para sua instalação, foi necessário cobrir imensas áreas de floresta, provocando danos ambientais, o que gerou fortes controvérsias dentro e fora do país. Trata-se da usina hidrelétrica de:

- a) Itaipu, localizada no rio Paraná, na Bacia do Prata, no Paraná.
- b) Balbina, localizada no rio Xingu, na Bacia do Tocantins, no Amazonas.
- c) Ilha Solteira, localizada no rio Araguaia, na Bacia do Xingu, no Pará.
- d) Belo Monte, localizada no rio Xingu na Bacia Amazônica, no Pará.
- e) Belo Monte, localizada no rio Tocantins, na Bacia Amazônica, no Amazonas.

A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo. Fonte <https://www.gov.br/planalto/pt-br/agenda-internacional/cop30/faq-cop-30-no-brasil>. Acesso: 16/03/2025. A conferência retratada no texto ocorrerá em:

- a) Uma importante cidade turística do Sudeste brasileiro.
 - b) Um grande centro econômico do Centro-Sul brasileiro.
 - c) Uma região do agreste nordestino.
 - d) Uma importante cidade da Amazônia brasileira.
 - e) Uma importante metrópole do Distrito Federal brasileiro.
-

Em 2025, o Brasil sediará a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, com o tema: “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica”. A conferência também ocorre em um de 1988 ex-momento estratégico, com o Brasil se preparando para sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2025. A ONU (Organização das Nações Unidas) realizou várias conferências e encontros importantes sobre meio ambiente ao longo dos anos. alterna-Escolha a alternativa incorreta sobre encontros realizados em nível global pela ONU:

- a) Conferência de Estocolmo (1972), é considerada a primeira grande conferência internacional sobre o meio ambiente, focou na necessidade de cooperação global para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 38
- b) Conferência do Rio (Eco-92), realizada no

Rio de Janeiro, resultou na Agenda 21, seu A tabela a seguir apresenta os dados principal objetivo é criar soluções para geográficos das os problemas socioambientais mundiais, globais. Essas cidades geralmente se baseando-se no seguinte pensamento: destacam por seus centros financeiros, “pensar globalmente, agir localmente”. mercados de trabalho, poder de tomac) A Conferência de Bretton Woods, realizada da de decisão, inovação e atração de em julho de 1944 nos EUA, teve como objeinvestimentos. tivo principal estabelecer critérios para exploração ambiental sustentável, criando mecanismos de preser vação do meio ambiente e a sustentabilidade global.

d) Protocolo de Kyoto foi adotado em 1997, é um acordo inter nacional que visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, estabelecendo metas de redução de emissões de gases de efeito estufa.

e) Acordo de Paris, resultante da COP-21 em 2015, é um tratado internacional sobre mudanças climáticas, com o objetivo de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais. Fonte: adaptado de Brenner, N., & Schmid, C. (2020). Planetary Urbanization Revisited. Urban Studies, 57(11). São critérios globais: IPoder Econômico: Grandes mercados financeiros, centros de comércio e investimento. IIInovação e Tecnologia: Concentração de empresas e instituições de pesquisa de ponta. IIILocalização geográfica: exclusivamente presentes nos países desenvolvidos e industrializados. IVQualidade de Vida: Nível de infraestrutura, serviços públicos e atratividade para moradores e visitantes. 39 principais cidades para definir cidades Estarem Apenas é correto o que se afirma em: rança coletiva dos seus países membros

- a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações II e IV são promovendo a cooperação entre a Europa verdadeiras. e a América do Nor te na gestão de desac) Apenas as afirmações II e III são fios de segurança. verdadeiras.

A importância do projeto de Transposição do Rio São Francisco, reside na garantia do acesso à água para consumo humano, agricultura e indústria, além de reduzir a vulnerabilidade da região à seca e melhorar a qualidade de vida da população. Escolha a alternativa incorreta sobre o tema:

- a) Praticamente não haverá danos ambientais, já que o projeto prevê questões de sustentabilidade e preservação dos mananciais.
- b) Os canais passarão pelo território de quatro estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
- c) O projeto de transposição pretende concluir a construção de aproximadamente 700 quilômetros de canais artificiais para fazer o desvio das águas do rio.
- d) Tem como um dos pontos positivos o aumento da renda e da quantidade de vagas de empregos nas regiões das obras.
- e) A Transposição do Rio São Francisco é um projeto idealizado para fazer um desvio de água em quantidades suficientes para fazer a irrigação de algumas das regiões mais secas do Brasil. 41

“O aquecimento global é um dos maiores desafios ambientais enfrentados pela humanidade. Resultante do aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, ele provoca uma série de mudanças climáticas que afetam o nosso planeta de diversas maneiras. Entender seus impactos é crucial para adotarmos medidas que possam mitigar seus efeitos e proteger nosso futuro”. Fonte: <https://cga.fmrp.usp.br/educacaoambiental-2/aquecimentoglobal/> Sobre esse fenômeno, assinale a única alternativa incorreta:

- a) A queima de combustíveis fósseis não tem impacto significativo sobre o aquecimento global, pois os gases emitidos são rapidamente absorvidos pelas florestas.
 - b) A elevação da temperatura média da Terra está diretamente relacionada ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano.
 - c) O Acordo de Paris é um exemplo de iniciativas internacionais para amenizar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir a emissão de gases poluentes.
 - d) O degelo de calotas polares e geleiras, causado pelo aquecimento global, contribui para a elevação do nível dos oceanos, o que ameaça áreas costeiras em todo o mundo.
 - e) Mudanças nos padrões climáticos, como secas prolongadas e ondas de calor intensas, são efeitos colaterais do aquecimento global que afetam diretamente a agricultura e a disponibilidade de água.
-

A questão energética mundial e brasileira envolve desafios de diversificação da matriz, ambientais e às desigualdades de acesso. Leia as afirmações a seguir: I. A matriz energética brasileira apresenta participação renovável muito superior à média mundial, com destaque para hidroeletricidade, etanol e, mais recentemente, energia eólica e solar. II. O carvão mineral é a principal fonte de energia da matriz elétrica brasileira, responsável por mais de 60% da geração, enquanto a hidroeletricidade ocupa posição secundária. III. A energia nuclear, apesar de representar pequena parcela da matriz brasileira, é considerada estratégica, pois garante estabilidade na oferta elétrica e baixa emissão de gases do efeito estufa. IV. O petróleo, embora ainda central na matriz energética global, vem diminuindo a relevância na matriz brasileira, sendo de forma gradual substituído por outras fontes tanto nos transportes como na indústria. Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Apenas III e IV estão corretas.
- e) Apenas I e IV estão corretas.

Os biomas da Terra são como os órgãos. As desigualdades urbanas mostram que vitais do planeta. Cada um com sua dinâmica todos têm acesso igual à cidade: diversidade e equilíbrio, sustenta a vida e enquanto uns vivem com conforto e serrega os ciclos naturais que mantém o viço, outros enfrentam a falta de moradia habitável para todas as espécies. dia, transportes, saneamento, segurança. Leia as afirmações sobre os biomas do país pública e outros problemas de ordem planetária e seus respectivos problemas transversal. ambientais: Com base nos conceitos sobre urbano - Os biomas marinhos enfrentam diminuição no Brasil, escolha alternativa versas ameaças, sendo as principais incorreta: a poluição, a pesca excessiva, a mudança) A mobilidade urbana nas grandes cidades danças climáticas que causam o aquecimento brasileiro enfrenta desafios como saneamento e a acidificação dos oceanos e mento básico, transporte público ineficiente, destruição de habitats costeiros. e ausência de ciclovias em muitas áreas. IIA Tundra, localizada nas regiões

- b) Cidades sustentáveis devem priorizar polípolares e subpolares, está sob crescentes pressões públicas de mobilidade urbana, habite risco devido ao aquecimento global, saneamento com foco na inclusão que provoca o derretimento do permafrost e redução de impactos ambientais. O permafrost libera grandes quantidades
- c) A ausência de planejamento urbano e de gás de metano, um potente gás de efeito estufa, contribui para o surgimento de favelas e ocupações irregulares em áreas de risco. bioma brasileiro, o Cerrado, é signid) Um traço característico da urbanização brasileira é a desigualdade socioespacial, matadas para dar lugar à agropecuária marcada por contrastes extremos entre áreas ricas e pobres. de grãos e criação de gado.
- e) O crescimento urbano no Brasil sempre foi amplamente controlado pelo Estado, o que resta tropical do mundo, é severamente impedido a formação de periferias e de zonas ameaçadas pelo desmatamento para as de exclusão social. expansão agropecuária, mineração e construção de infraestrutura, como es -

tradas e hidrelétricas. Leia o texto a seguir: Escolha a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. “O Programa de Desenvolvimento das
- b) Apenas as afirmações I e III são falsas. Nações Unidas (Pnud ou UNDP, na sigla em
- c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. inglês) divulgou, nesta terça-feira (6), a edição Todas as afirmações são verdadeiras. ção deste ano do relatório de Desenvolvimento Humano. O documento atualiza o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 193 países, com base em informações de 2023, sobre indicadores de expectativa de vida, escolaridade e Produto Interno Bruto (PIB) per capita por indivíduo”. 39
- d) A expansão do agronegócio tem contribuído para a intensificação da concentração de terras, com maior domínio de grandes propriedades voltadas à monocultura para exportação. Escolha a alternativa correta em relação ao IDH do Brasil:
- e) O latifúndio improdutivo ainda é uma realidade) O Brasil está entre os dez países com maior diversidade em diversas regiões brasileiras, o que reforça os debates sobre reforma agrária. PIB e ao avanço tecnológico.
- b) O Brasil apresenta um IDH considerado

Escolha a alternativa correta: Observe a distribuição das fontes de

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. energia elétrica no Brasil, conforme a
 - b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. tabela da matriz elétrica.
 - c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
 - e) Todas as afirmativas estão corretas.
-

Leia o trecho seguinte: O protocolar aperto de mãos para fotos entre o anfitrião, Lula, 80 anos, e seus convidados para a Conferência do Clima teve um momento de descontração quando entrou no palco o presidente (...), Daniel Chapo, 48 anos. Lula, 1,68 metro, estudou a distância até o rosto de Chapo, 2,04 metros, e arriscou uns pulinhos para tentar chegar perto, arrancando risadas dos presentes. “À n o s s a c h e g a d a, fo m o s c mente recebidos pelo nosso irmão, num ambiente de amizade e solidariedade entre os povos”, disse o mandatário africano, que até hoje lida com protestos da oposição contra sua eleição em janeiro – (...) VESTIBULAR 20262 A heterogeneidade do movimento impediu (...) — mais um mandato para a Frelimo, partido que se eterniza no governo desde a independência de Portugal, há cinquenta anos. Adaptado de: <https://veja.abril.com.br/coluna/vejagente/o-motivo-de-risadas-entre-lula-e-presidente-democambique-na-cop30/> Veja a imagem seguinte: Disponível em: <https://www.frelimo.org.mz/> A imagem anterior traz o acrônimo FRELIMO, que é:

- a) A palavra composta pelas iniciais da Frente de Libertação de Moçambique, entidade criada em meados de 1962. Sua gênese como movimento nacionalista estava intrinsecamente ligada à luta contra o colonialismo lusitano, visando à emancipação política plena do país africano.
- b) Uma organização de matriz conservadora fundada em 1962 com o apoio direto da administração colonial portuguesa. Seu objetivo principal era estabelecer uma transição pacífica para uma monarquia constitucional em Moçambique, servindo como um anteparo diplomático contra a influência dos movimentos nacionalistas que surgiam no restante do continente africano.
- c) A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) consolidou-se no início do século XIX, logo após as Guerras Napoleônicas, para combater a hegemonia britânica na África Oriental. O movimento buscava restaurar os laços culturais com o Brasil imperial, rejeitando qualquer forma de luta armada contra as metrópoles europeias da época.
- d) ratista da África do Sul, a FRELIMO surgiu em 1962 para lutar contra o regime do Apartheid. Sua gênese estava ligada à proteção das fronteiras da Rodésia, visando integrar o território moçambicano ao bloco de nações anglófonas sob a liderança de Nelson Mandela.
- e) A Frente de Resistência Livre de Madagascar, movimento nacionalista estruturado em 1962 para combater a ocupação francesa no Oceano Índico. A organização buscava a restauração da soberania da ilha e a expulsão dos administradores enviados por Paris, focando na emancipação de Madagascar em relação ao império colonial gaulês.

A matriz energética brasileira destaca-se globalmente pela predominância de fontes renováveis. A energia hidrelétrica é a espinha dorsal da geração elétrica nacional. Recentemente, fontes de energia como a eólica e solar têm crescido rapidamente, diversificando ainda mais o setor, embora a dependência de combustíveis fósseis, como o petróleo, para transportes e termelétricas ainda seja significativa. Inspirado em GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Edusp, 2007. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, assinale a alternativa correta: VESTIBULAR 20262 érmica resulta exclusivamente

- a) A matriz brasileira depende majoritariamente do carvão mineral e do gás natural para a geração de eletricidade. A energia hidrelétrica é a principal fonte de geração de eletricidade no Brasil, sendo considerada uma fonte renovável. As fontes de energia eólica e solar apresentam baixo potencial de geração no Brasil. O petróleo é a principal fonte de energia usada para a formação da utilizada para a geração de eletricidade nas residências brasileiras. O Brasil possui uma matriz energética idêntica à média mundial, com grande dependência de combustíveis fósseis.

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2020-1 U	65	A
2	2020-1 U	69	A
3	2020-1 U	76	B
4	2020-1 U	79	A
5	2022-2 U	61	D
6	2022-2 U	65	A
7	2023-1 U	62	A
8	2023-2 U	66	D
9	2023-2 U	72	E
10	2024-1 A	62	E
11	2024-1 A	64	C
12	2024-1 A	75	C
13	2024-1 B	64	D
14	2024-1 B	66	C
15	2024-1 B	77	D
16	2024-2 U	61	B
17	2024-2 U	66	D
18	2024-2 U	71	C

#	prova	q.	resp.
19	2025-1 112	61	D
20	2025-1 112	63	C
21	2025-1 112	69	C
22	2025-1 112	72	C
23	2025-1 212	65	E
24	2025-2 U	64	C
25	2025-2 U	65	D
26	2025-2 U	72	D
27	2026-1 2911	66	C
28	2026-1 2911	67	D
29	2026-1 2911	71	A
30	2026-1 2911	77	A
31	2026-1 2911	79	B
32	2026-1 3011	68	E
33	2026-1 3011	69	D
34	2026-1 3011	72	C
35	2026-2 2106	54	A
36	2026-2 2106	80	B